

1. Identitas Kelompok/Individu

- Nama & NIM : Muhammad Bakhtiar Ilham 2024071002
Anisa Intania Putri 2024071010
Teesa Shahnaz Triviraquetta 2023071062
- Kelas : Software Engineering (A)
- Sistem : Web Application Desentralisasi Database Lingkungan RW

2. Deskripsi Sistem

Sistem web application desentralisasi database lingkungan RW merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi dan aktivitas lingkungan warga secara digital. Sistem ini memungkinkan pengurus RW dan warga untuk mengelola data penduduk, melaporkan aktivitas lingkungan, melaporkan kerusakan fasilitas umum, serta menyampaikan informasi secara cepat dan terintegrasi. Konsep desentralisasi database digunakan agar data dapat dikelola secara lebih aman dan terdistribusi sehingga mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan pada satu server pusat.

Fitur Utama Sistem:

- Login dan autentikasi pengguna
- Manajemen data warga
- Pelaporan aktivitas lingkungan
- Pelaporan fasilitas umum
- Pengelolaan pengumuman RW
- Dashboard admin RW
- Riwayat laporan dan aktivitas

User Utama:

- Warga
- Ketua RW
- Petugas Lingkungan

Komponen sistem:

- Web application
- API server
- Database terdistribusi/desentralisasi
- Server autentikasi
- Dashboard admin

3. Daftar Asset

No.	Asset	Fungsi
1	Data warga	Berisi informasi pribadi warga seperti nama, alamat, dan NIK
2	Akun pengguna	Digunakan untuk login dan akses sistem
3	Database sistem	Menyimpan seluruh data aktivitas dan laporan
4	Laporan fasilitas	Menjadi data penting untuk perbaikan lingkungan
5	Login session	Digunakan untuk menjaga autentikasi pengguna
6	Data aktivitas lingkungan	Menjadi dokumentasi kegiatan warga
7	Hak akses admin	Mengontrol seluruh pengelolaan sistem

4. Attack Surface

No.	Attack Surface	Potensi Masalah
1	Form login	Credential theft dan brute force
2	API data warga	Kebocoran atau manipulasi data warga
3	Form pelaporan fasilitas	Upload file berbahaya atau spam laporan
4	Dashboard admin	Penyalahgunaan hak akses
5	API sinkronisasi	Intersepsi data saat transfer
6	Form pengumuman	Input berbahaya seperti XSS

5. Threat Modeling Menggunakan STRIDE

No.	Asset	Threat	STRIDE	Penjelasan
1	Akun pengguna	Login menggunakan akun warga lain	Spoofing	Attacker mencuri username dan password pengguna
2	Data warga	Data warga diubah tanpa izin	Tampering	Attacker memanipulasi data penduduk
3	Laporan aktivitas	User menyangkal pernah membuat laporan	Repudation	Tidak ada audit log yang kuat
4	Database sistem	Data pribadi warga bocor	Information Disclosure	Data sensitif dapat diakses pihak tidak berwenang
5	Server aplikasi	Server dibanjiri request	Denial of Service	Sistem menjadi lambat atau tidak dapat diakses
6	Hak akses admin	User biasa menjadi admin	Elevation of Privilege	Hak akses dinaikkan tanpa izin
7	Login session	Session token dicuri	Spoofing	Attacker menggunakan token untuk masuk ke sistem
8	Form laporan	Input script berbahaya	Tampering	Attacker melakukan XSS atau injeksi script

6. Analisis Resiko

Threat	Dampak	Risk Level	Alasan
Login menggunakan akun warga lain	Akun pengguna diambil alih	High	Mengancam privasi dan keamanan data warga
Data warga dimanipulasi	Informasi penduduk menjadi tidak valid	High	Dapat menyebabkan kesalahan administrasi
User menyangkal laporan	Sulit melakukan verifikasi aktivitas	Medium	Menghambat proses audit
Data pribadi warga bocor	Privasi warga terganggu	High	Berkaitan dengan data sensitif
Server dibanjiri request	Sistem tidak bisa digunakan	Medium	Mengganggu operasional layanan RW
User biasa menjadi admin	Sistem dapat dikendalikan attacker	High	Seluruh data dapat diakses dan dimodifikasi
Session token dicuri	Akun dapat diakses tanpa login	High	Membahayakan autentikasi sistem
Input script berbahaya	Website terkena XSS	Medium	Dapat mencuri cookie atau merusak tampilan

7. Mitigasi Keamanan

Threat	Risk Level	Mitigation
Login menggunakan akun warga lain	High	MFA, hashing password, login attempt limit
Data warga dimanipulasi	High	Validasi input dan audit log
User menyangkal laporan	Medium	Menyimpan log aktivitas pengguna
Data pribadi warga bocor	High	Enkripsi database dan access control
Server diabnjiri request	Medium	Rate limiting dan firewall
User biasa menjadi admin	High	RBAC dan authorization check
Session token dicuri	High	HTTPS, secure cookie, session timeout
Input script berbahaya	Medium	Input sanitization dan Content Security Policy

8. Mapping Threat dengan OWASP

Threat	OWASP Category	Alasan
User bisa menjadi admin	Broken access control	Sistem gagal membatasi hak akses pengguna
Password dicuri	Identification and authentication failures	Mekanisme autentikasi lemah
Data warga bocor	Cryptographic Failures	Data sensitif tidak dienkripsi dengan baik
Input script berbahaya	Injection	Input pengguna tidak divalidasi
Session token dicuri	Security Misconfiguration	Pengamanan session tidak optimal

9. Kesimpulan

Ancaman paling berbahaya pada sistem web application desentralisasi database lingkungan RW adalah kebocoran data warga, pengambilalihan akun, dan kenaikan hak akses menjadi admin. Hal tersebut berbahaya karena sistem menyimpan data pribadi warga dan data administrasi lingkungan.

Asset paling kritis dalam sistem adalah database warga dan akun admin karena kedua komponen tersebut menyimpan dan mengontrol seluruh informasi sistem. Mitigasi yang paling penting adalah penerapan autentikasi yang kuat, enkripsi data, RBAC, validasi input, audit log, dan penggunaan HTTPS untuk menjaga keamanan komunikasi data.